

第一篇 复变函数论

第一章 复变函数

本章基本要求

1. 掌握复变函数及解析函数的定义;
2. 掌握柯西-黎曼 (C-R) 条件与解析函数及调和函数的关系。

§ 1.1 复数与复数运算

1. 下列式子在复数平面上各具有怎样的意义?

(1) $|z| \leq 2$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 并两边平方后, 有 $x^2 + y^2 \leq 4$, 几何上解释为以原点为圆心半径为 2 的圆周上和圆内所有的点 (图 1-1)。

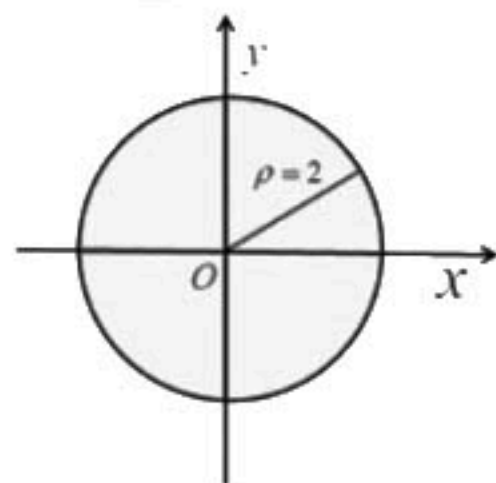


图1-1

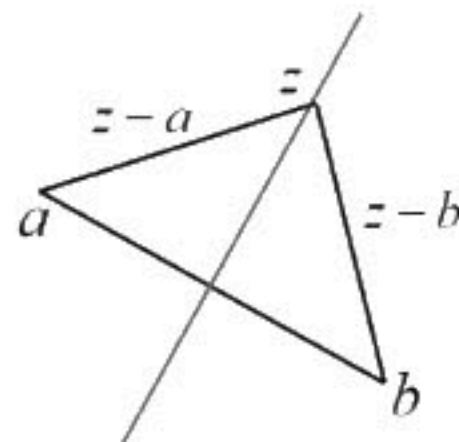


图1-2

(2) $|z - a| = |z - b|$ (a, b 为复常数)

解: 从复平面上来看, 点 z 的集合包含所有到点 a 和点 b 距离相等的点的集合。因而, 点 z 组成复平面上 a 点和 b 点连线的垂直平分线 (图 1-2)。

(3) $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2}$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 有 $x > \frac{1}{2}$ 。因而, 点 z 的集合包含处于直线 $x = \frac{1}{2}$ 右边所有的点 (图 1-3)。

(4) $|z| + \operatorname{Re} z \leq 1$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 整理后得到 $y^2 \leq 1 - 2x$ 。因而, 点 z 的集合包含抛物线 $y^2 = 1 - 2x$ 及其左边所有的点 (图 1-4)。

(5) $\alpha < \arg z < \beta, a < \operatorname{Re} z < b$ (α, β, a 和 b 为实常数)

解: 分别以 $z = \rho e^{i\varphi}$ 和 $z = x + iy$ 代入, 得到 $\alpha < \varphi < \beta$ 和 $a < x < b$ 。因而, $\alpha < \arg z < \beta$ 表

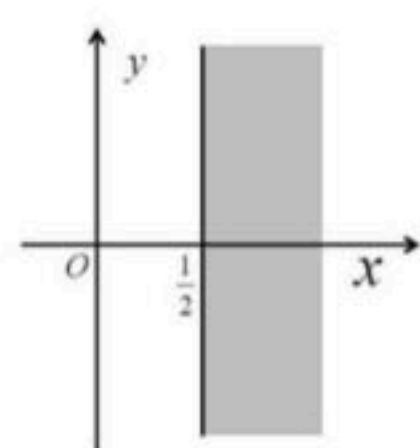


图1-3

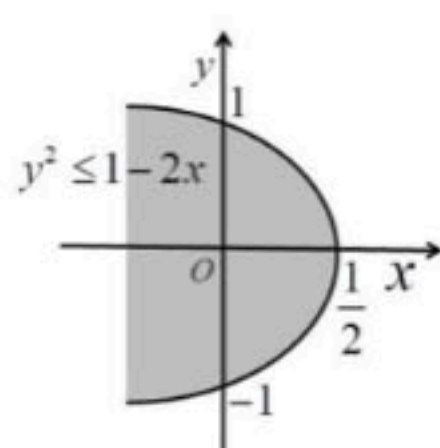


图1-4

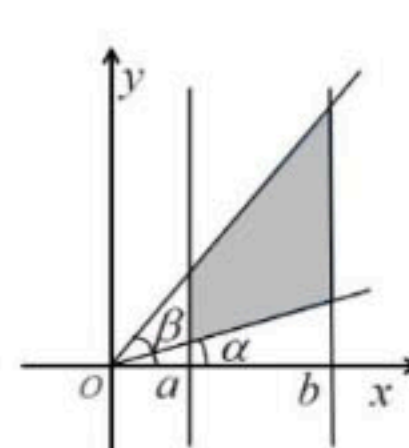


图1-5

示射线 $\varphi = \alpha$ 和 $\varphi = \beta$ 之间的所有的点； $a < \operatorname{Re} z < b$ 代表直线 $x = a, x = b$ 之间所有的点。合起来，是射线 $\varphi = \alpha$ 和 $\varphi = \beta$ 及直线 $x = a, x = b$ 所围区域的点（不含边界）（图 1-5）。

$$(6) \quad 0 < \arg \frac{z-i}{z+i} < \frac{\pi}{4}$$

解：从几何上来说是在到 $\pm i$ 两点辐角之差处于 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的所有的点。

i) 我们首先考虑两者辐角之差为 0 的点，以 $z = x + iy$ 代入，有

$$\frac{y-1}{x} = \frac{y+1}{x},$$

要使两边相等，必须有 $x = 0$ ，且 $y+1$ 和 $y-1$ 同号，这样等号左右两边同时趋向于正无穷或者负无穷。因而，两者辐角之差为 0 的点是虚轴上 $y > 1$ 和 $y < -1$ 的所有的点。

ii) 我们再考虑两点辐角之差为 $\frac{\pi}{4}$ 的所有的点。以 $z = x + iy$ 代入，两边取 $\tan$ ，利用三角函数公式

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(z_1^* + z_2^*) + (z_1 - z_2)(z_1^* - z_2^*) \\ &= 2z_1 z_1^* + 2z_2 z_2^* \\ &= 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2 \end{aligned}$$

$$i \frac{\pi}{2} - 1 \arctan \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{\pi}{2} - \alpha$$

$$\sqrt{(1 - \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha} = 2 \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right| \quad (0 < \alpha, \pi)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta},$$

有

$$\begin{cases} x^2 + 2x + y^2 = 1 \\ (x+1)^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

表示以 $z = -1$ 为圆心，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆。

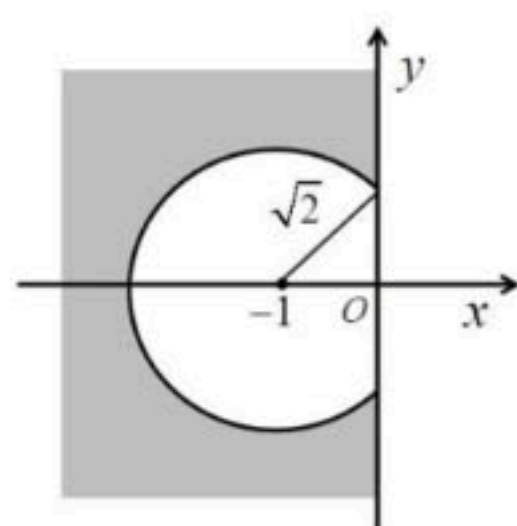


图1-6

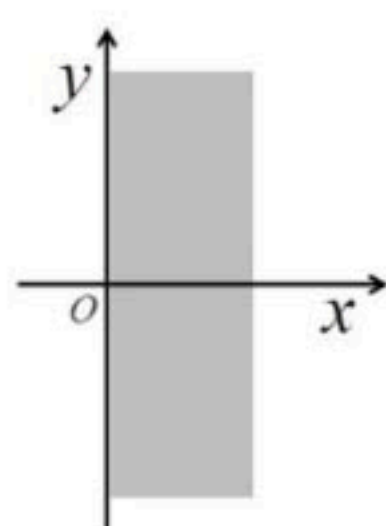


图1-7

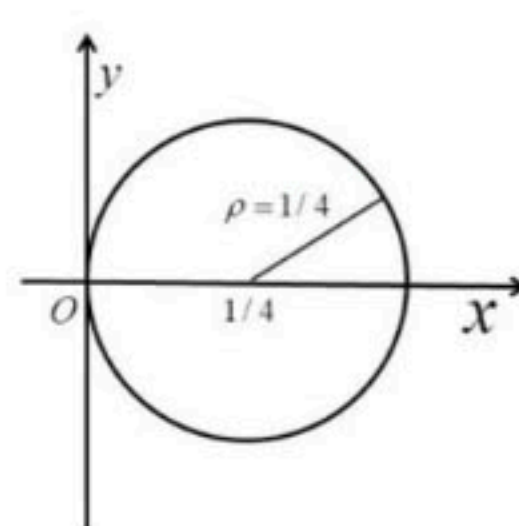


图1-8

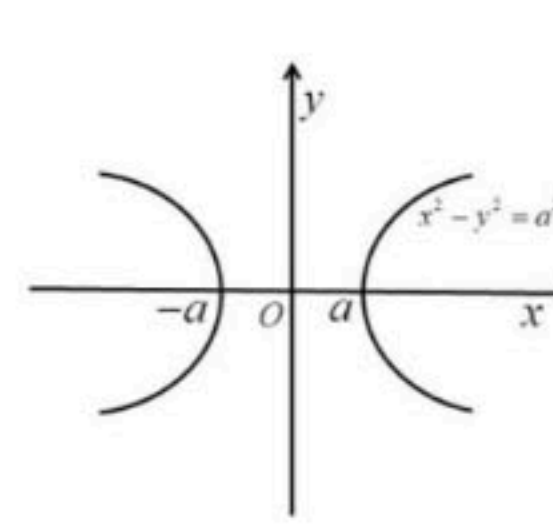


图1-9

iii) 综合考虑 i)和 ii), 到 $\pm i$ 两点辐角之差处于 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的所有的点即为虚轴左边, 且处于以

$z = -1$ 为圆心, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆周外面的所有的点 (图 1-6)。

$$(7) \quad \left| \frac{z-1}{z+1} \right| \leq 1$$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 两边平方后有

$$\frac{(x-1)^2 + y^2}{(x+1)^2 + y^2} \leq 1 \Rightarrow x \geq 0$$

因而, 点 z 的集合包含虚轴以及虚轴右边所有的点 (图 1-7)。

$$(8) \quad \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) = 2$$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 有

$$\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \operatorname{Re} \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = 2,$$

即

$$\frac{x}{x^2 + y^2} = 2,$$

整理后, 有

$$\left(x - \frac{1}{4} \right)^2 + y^2 = \frac{1}{16},$$

因而, 点 z 的集合包含以 $z = \frac{1}{4}$ 为圆心, 半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆周上的点 (图 1-8)。

$$(9) \quad \operatorname{Re} z^2 = a^2 \quad (a \text{ 是实常数})$$

解: 以 $z = x + iy$ 代入, 有

$$\operatorname{Re} z^2 = x^2 - y^2 = a^2$$

因而，点 z 的集合包含双曲线 $x^2 - y^2 = a^2$ 上所有的点（图 1-9）。

$$(10) \quad |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2.$$

解：利用公式 $|z|^2 = zz^*$ ，有

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(z_1^* + z_2^*) + (z_1 - z_2)(z_1^* - z_2^*) \\ &= 2z_1z_1^* + 2z_2z_2^* \\ &= 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2 \end{aligned}$$

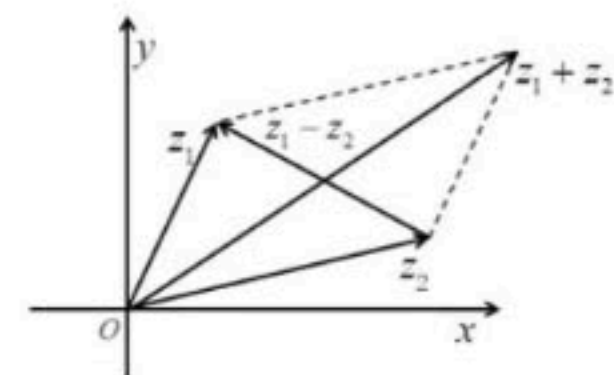


图1-10

这说明原等式是恒等式，对平面上任意两点均满足此关系。它表示平行四边形两对角线的平方和等于两邻边平方和的两倍（图 1-10）。

2. 将下列复数用代数式、三角式和指数式几种形式表示出来。

(1) i

解：题给即为代数式； i 的辐角主值为 $\frac{\pi}{2}$ ，模为1，因而有

三角式： $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$;

指数式： $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ 。

(2) -1

解：题给即为代数式； -1 的辐角主值为 π ，模为1，因而有

三角式： $-1 = \cos \pi + i \sin \pi$;

指数式： $-1 = e^{i\pi}$ 。

(3) $1+i\sqrt{3}$

解：题给即为代数式； $1+i\sqrt{3}$ 的主值辐角为 $\frac{\pi}{3}$ ，模为2，因而有

三角式： $1+i\sqrt{3} = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$;

指数式： $1+i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ 。

(4) $1 - \cos \alpha + i \sin \alpha$ (α 是实常数)

解：题给即为代数式，事实上，存在一个整数 k ，使得我们总是可以取到

$0 \leq \alpha + 2k\pi < 2\pi$, ($k = 0, 1, 2, \dots$), 该复数的一个辐角为

$$\varphi = \arctan \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi - \frac{\alpha}{2},$$

模为

$$\rho = \sqrt{(1 - \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha} = 2 \sin \frac{2k\pi + \alpha}{2} = 2(-1)^k \sin \frac{\alpha}{2},$$

从而，

$$1 - \cos \alpha + i \sin \alpha$$

$$= 2(-1)^k \sin \frac{\alpha}{2} \left(\cos \left[\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi - \frac{\alpha}{2} \right] + i \sin \left[\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi - \frac{\alpha}{2} \right] \right) \quad (\text{三角式})$$

$$= 2 \sin \frac{\alpha}{2} e^{i\frac{\pi - \alpha}{2}}. \quad (\text{指数式, 辐角取主值})$$

(5) z^3

解：以 $z = x + iy$ 代入，有

$$z^3 = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) \quad (\text{代数式})$$

$$= \left[\sqrt{x^2 + y^2} \left(\cos \arctan \frac{y}{x} + i \sin \arctan \frac{y}{x} \right) \right]^3$$

$$= (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} \left(\cos 3 \arctan \frac{y}{x} + i \sin 3 \arctan \frac{y}{x} \right) \quad (\text{三角式})$$

$$= (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} e^{i 3 \arctan \frac{y}{x}} \quad (\text{指数式})$$

$$(6) e^{1+i}$$

$$\text{解: } e^{1+i} = e(\cos 1 + i \sin 1) = ee^i。$$

$$\text{显见, 代数式: } e^{1+i} = e \cos 1 + i e \sin 1;$$

$$\text{三角式: } e^{1+i} = e(\cos 1 + i \sin 1);$$

$$\text{指数式: } e^{1+i} = ee^i。$$

$$(7) \frac{1+i}{1-i}.$$

$$\text{解: } \frac{1+i}{1-i} = -i = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = e^{i \frac{3\pi}{2}}。$$

$$\text{代数式: } \frac{1+i}{1-i} = -i;$$

$$\text{三角式: } \frac{1+i}{1-i} = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2};$$

$$\text{指数式: } \frac{1+i}{1-i} = e^{i \frac{3\pi}{2}}。$$

3. 计算下列数值. (a, b 和 φ 为实常数)

(1) $\sqrt{a+ib}$

解: $a+ib$ 的模为 $\sqrt{a^2+b^2}$, 辐角为 $2n\pi + \arctan \frac{b}{a}$, 因而

$$\sqrt{a+ib} = \left[\sqrt{a^2+b^2} e^{i(2n\pi + \arctan \frac{b}{a})} \right]^{\frac{1}{2}} = \pm (a^2+b^2)^{\frac{1}{4}} e^{i\left(n\pi + \frac{1}{2}\arctan \frac{b}{a}\right)},$$

其中 n 为整数。

(2) $\sqrt[3]{i}$

解: i 的模为 1, 辐角为 $2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 因而

$$\sqrt[3]{i} = \left[e^{i\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)} \right]^{\frac{1}{3}} = e^{i\left(\frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)}$$

(3) $(2i)^i$

解: $2i$ 的模为 2, 辐角为 $2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 因而

$$\begin{aligned} (2i)^i &= \left[e^{\ln 2} e^{i\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)} \right]^i \\ &= e^{-\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)} e^{i \ln 2}, \end{aligned}$$

其中 n 为整数。

(4) $\sqrt[3]{2i}$,

解: $2i$ 的模为 2, 辐角为 $2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 因而

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{2i} &= \left[e^{\ln 2} e^{i\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)} \right]^{\frac{1}{3}} \\ &= e^{\frac{2n\pi + \frac{\pi}{2}}{3}} e^{-i \ln 2}, \end{aligned}$$

其中 n 为整数。

(5) $\cos(1+4i)$

解: 利用欧拉公式 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$,

$$\begin{aligned}
 \cos(1+4i) &= \cos 1 \cos(4i) - \sin 1 \sin(4i) \\
 &= \frac{1}{2} [e^{i(4i)} + e^{-i(4i)}] \cos 1 - \frac{1}{2i} [e^{i(4i)} - e^{-i(4i)}] \sin 1 \\
 &= \frac{1}{2} (e^{-4} + e^4) \cos 1 - \frac{1}{2i} (e^{-4} - e^4) \sin 1 \\
 &= \operatorname{ch} 4 \cos 1 - i \operatorname{sh} 4 \sin 1.
 \end{aligned}$$

(6) $\sin 5\varphi$

解：利用欧拉公式，有 $\sin \alpha = \operatorname{Im} e^{i\alpha}$ ，代入后有

$$\begin{aligned}
 \sin 5\varphi &= \operatorname{Im} e^{i5\varphi} \\
 &= \operatorname{Im} (\cos \varphi + i \sin \varphi)^5 \\
 &= \sin^5 \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + 5 \sin \varphi \cos^4 \varphi
 \end{aligned}$$

(7) $\cos \varphi + \cos 2\varphi + \cos 3\varphi + \cdots + \cos n\varphi$

解：利用欧拉公式，有 $\cos \alpha = \operatorname{Re} e^{i\alpha}$ ，代入后有

当 $\cos \varphi = 1$ 时， $\cos \varphi + \cos 2\varphi + \cdots + \cos n\varphi = n$ ；

当 $\cos \varphi \neq 1$ 时，

$$\begin{aligned}
 &\cos \varphi + \cos 2\varphi + \cdots + \cos n\varphi \\
 &= \operatorname{Re} (e^{i\varphi} + e^{i2\varphi} + \cdots + e^{in\varphi}) = \operatorname{Re} \frac{e^{i\varphi} (1 - e^{in\varphi})}{1 - e^{i\varphi}} \\
 &= \operatorname{Re} \frac{e^{i\varphi/2} (e^{-in\varphi/2} - e^{in\varphi/2}) e^{i\varphi/2} (e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2})}{4 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} = \operatorname{Re} \frac{e^{i(n+1)\varphi/2} \sin \frac{n\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \\
 &= \frac{\sin \frac{n\varphi}{2} \cos \frac{n+1}{2} \varphi}{\sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \varphi - \sin \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}.
 \end{aligned}$$

(8) $\sin \varphi + \sin 2\varphi + \sin 3\varphi + \cdots + \sin n\varphi$

解：利用欧拉公式 $\sin \alpha = \operatorname{Im} e^{i\alpha}$ 。

当 $\cos \varphi = 1$ 时， $\sin \varphi + \sin 2\varphi + \cdots + \sin n\varphi = 0$ 。

当 $\cos \varphi \neq 1$ 时，借用第 (7) 题计算，有

$$\begin{aligned}
 &\sin \varphi + \sin 2\varphi + \cdots + \sin n\varphi \\
 &= \operatorname{Im} (e^{i\varphi} + e^{i2\varphi} + \cdots + e^{in\varphi}) \\
 &\quad \dots\dots\dots \\
 &= \frac{\sin \frac{n\varphi}{2} \sin \frac{n+1}{2} \varphi}{\sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\cos \frac{\varphi}{2} - \cos \frac{n+1}{2} \varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}.
 \end{aligned}$$

4. 下列极限是否存在？若存在，求该极限的值。

$$(1) \lim_{z \rightarrow 1} \frac{zz^* + 3z - z^* - 3}{z^2 - 1}$$

解：代入 $z = 1 + \Delta z$ 后有

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta z)(1 + \Delta z^*) + 3(1 + \Delta z) - (1 + \Delta z^*) - 3}{(1 + \Delta z)^2 - 1} \\ = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{4\Delta z}{2\Delta z} = 2, \end{aligned}$$

因而，该极限存在，且等于 2。

$$(2) \lim_{z \rightarrow 1} \frac{zz^* - 1}{z^2 - 1}$$

解：代入 $z = 1 + \Delta z$ 后有

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta z)(1 + \Delta z^*) - 1}{(1 + \Delta z)^2 - 1} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta z + \Delta z^*}{2\Delta z}。$$

此时，极限依赖于 $\Delta z \rightarrow 0$ 的路径，因而极限不存在。

§ 1.2 复变函数

1. 试验证 (1.2.11) ~ (1.2.14) 几个式子。

$$(1) \sin(z+2\pi) = \sin z, \cos(z+2\pi) = \cos z. \quad (1.2.11)$$

验证：利用欧拉公式，有

$$\sin(z+2\pi) = \frac{e^{i(z+2\pi)} - e^{-i(z+2\pi)}}{2i} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z,$$

$$\cos(z+2\pi) = \frac{e^{i(z+2\pi)} + e^{-i(z+2\pi)}}{2} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

$$(2) |\sin z| = \frac{1}{2} \sqrt{(e^{2y} + e^{-2y}) + 2(\sin^2 x - \cos^2 x)} \quad (1.2.12)$$

验证：利用公式 $\cos(ix) = \operatorname{ch} x$ 和 $\sin(ix) = i \operatorname{sh} x$ ，有

$$\begin{aligned} |\sin z| &= |\operatorname{ch} y \sin x + i \operatorname{sh} y \cos x| \\ &= \sqrt{\operatorname{ch}^2 y \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y \cos^2 x} \\ &= \sqrt{\frac{e^{2y} + e^{-2y} + 2}{4} \sin^2 x + \frac{e^{2y} + e^{-2y} - 2}{4} \cos^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{e^{2y} + e^{-2y} + 2(\sin^2 x - \cos^2 x)} \end{aligned}$$

$$(3) |\cos z| = \frac{1}{2} \sqrt{(e^{2y} + e^{-2y}) + 2(\cos^2 x - \sin^2 x)}, \quad (1.2.13)$$

验证：利用公式 $\cos(ix) = \operatorname{ch} x$ 和 $\sin(ix) = i \operatorname{sh} x$ ，有

$$\begin{aligned} |\cos z| &= |\operatorname{ch} y \cos x + i \operatorname{sh} y \sin x| \\ &= \sqrt{\operatorname{ch}^2 y \cos^2 x + \operatorname{sh}^2 y \sin^2 x} \\ &= \sqrt{\frac{e^{2y} + e^{-2y} + 2}{4} \cos^2 x + \frac{e^{2y} + e^{-2y} - 2}{4} \sin^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{e^{2y} + e^{-2y} - 2(\sin^2 x - \cos^2 x)} \end{aligned}$$

$$(4) e^{z+2\pi i} = e^z, \operatorname{sh}(z+2\pi i) = \operatorname{sh} z, \operatorname{ch}(z+2\pi i) = \operatorname{ch} z. \quad (1.2.14)$$

验证：利用欧拉公式有

$$e^{i(z+2\pi)} = e^{iz} e^{i2\pi} = e^{iz},$$

$$\operatorname{sh}(z+2\pi i) = \frac{e^{(z+2\pi i)} - e^{-(z+2\pi i)}}{2} = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \operatorname{sh} z,$$

$$\operatorname{ch}(z+2\pi i) = \frac{e^{(z+2\pi i)} + e^{-(z+2\pi i)}}{2} = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \operatorname{ch} z.$$

2. 计算下列数值 (a 和 b 为实常数, x 为实变数)

(1) $\sin(a+ib)$

解: 利用公式 $\cos(ix) = \operatorname{ch} x$ 和 $\sin(ix) = i \operatorname{sh} x$, 有

$$\sin(a+ib) = \sin a \operatorname{ch} b + i \cos a \operatorname{sh} b。$$

(2) $\cos(a+ib)$

解: 利用与上题同样的公式, 有

$$\cos(a+ib) = \cos a \operatorname{ch} b + i \sin a \operatorname{sh} b。$$

(3) $\ln(-1)$

解: 利用 $-1 = e^{i(2n+1)\pi}$, 有

$$\ln(-1) = \ln e^{i(2n+1)\pi} = i(2n+1)\pi,$$

其中 n 为整数。

(4) $\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z$,

解: 代入双曲正弦和双曲余弦的公式有

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = \frac{e^{2z} + e^{-2z} + 2}{4} - \frac{e^{2z} + e^{-2z} - 2}{4} = 1。$$

(5) $\cos ix$

解: 利用欧拉公式有

$$\cos(ix) = \frac{e^{i(ix)} + e^{-i(ix)}}{2} = \operatorname{ch} x。$$

(6) $\sin ix$

解: 利用欧拉公式有

$$\sin(ix) = \frac{e^{i(ix)} - e^{-i(ix)}}{2i} = i \operatorname{sh} x。$$

(7) $\operatorname{ch} ix$

解: 利用欧拉公式有

$$\operatorname{ch}(ix) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x。$$

(8) $\operatorname{sh} ix$

解: 利用欧拉公式有

$$\operatorname{sh}(ix) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} = i \sin x。$$

(9) $|e^{iaz-ib\sin z}|$

解: 利用欧拉公式, 代入 $z = x + iy$, 有

$$|e^{iaz-ib\sin z}| = |e^{ia(x+iy)-ib(\sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y)}| = e^{b \cos x \operatorname{sh} y - ay}。$$

3. 求解方程 $\cos z = 2$ 。

解：利用欧拉公式 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ ，以此代入方程，整理后，有

$$(e^{iz})^2 - 4(e^{iz}) - 1 = 0$$

$$e^{iz} = (2 \pm \sqrt{3})$$

$$z = 2n\pi - i \ln(2 \pm \sqrt{3}),$$

其中 n 为整数。

§ 1.3 导数

试推导极坐标系中的柯西-黎曼方程(1.3.4).

证明：在极坐标中，复变函数表示为 $w = u(\rho, \varphi) + iv(\rho, \varphi)$ ，沿径向及角向分别求 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$. 利用

$z = \rho e^{i\varphi}$ ，先求沿着径向的极限，此时有 $\Delta\varphi = 0$ ，从而 $\Delta z = e^{i\varphi} \Delta\rho$ ，

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta\rho \rightarrow 0} \frac{[u(\rho + \Delta\rho, \varphi) + iv(\rho + \Delta\rho, \varphi)] - [u(\rho, \varphi) + iv(\rho, \varphi)]}{e^{i\varphi} \Delta\rho} \\ &= e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} + i \frac{\partial v}{\partial \rho} \right), \end{aligned}$$

再求沿着角向的极限，此时有 $\Delta\rho = 0$ ，从而 $\Delta z = i\rho e^{i\varphi} \Delta\varphi$ ，

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{[u(\rho, \varphi + \Delta\varphi) + iv(\rho, \varphi + \Delta\varphi)] - [u(\rho, \varphi) + iv(\rho, \varphi)]}{i\rho e^{i\varphi} \Delta\varphi} \\ &= e^{-i\varphi} \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial v}{\partial \varphi} + i \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right), \end{aligned}$$

两个方向的极限应该相同，对应的实部与虚部分别相等，于是有极坐标系中的 C-R 方程 (1.3.4)，

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial v}{\partial \rho}. \end{cases}$$

§ 1.4 解析函数

1. 某个区域上的解析函数如为实函数，试证它必为常数.

证明：由题意知 $v = 0$ ，因而，根据 C-R 条件有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

所以， u 为常数，该解析函数亦为常数。

2. 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y)$ 或虚部 $v(x, y)$ ，求该解析函数。

(1) $u = e^x \sin y$

解法一：根据 C-R 条件有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \sin y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

于是，

$$\begin{aligned} dv &= -e^x \cos y dx + e^x \sin y dy \\ &= -\cos y d(e^x) + e^x d(-\cos y) \\ &= d(-e^x \cos y) \end{aligned}$$

从而有

$$v = -e^x \cos y + C$$

最终，

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x \sin y + i(C - e^x \cos y) \\ &= -ie^z + iC, \end{aligned}$$

其中， C 是常数。

解法二：上面已算出

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \sin y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

将上面第一式对 y 积分， x 视作参数，有

$$v = \int e^x \sin y dy = -e^x \cos y + \varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为 x 的任意函数。将上式两边对 x 求导，

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -e^x \cos y + \varphi'(x)。$$

由 C-R 条件知， $\varphi'(x)=0$ ，从而 $\varphi(x)=C$ (常数)，因此

$$v = -e^x \cos y + C。$$

最后，得到所求的解析函数为

$$f(z) = e^x \sin y + i(C - e^x \cos y) = -ie^z + iC。$$

$$(2) \quad u = e^x(x \cos y - y \sin y), f(0) = 0$$

解:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = e^x x \cos y - e^x y \sin y + e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -(xe^x \sin y + e^x \sin y + e^x y \cos y) = -\frac{\partial v}{\partial x}, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dv &= -(-xe^x \sin y - e^x \sin y - e^x y \cos y)dx + (e^x x \cos y - e^x y \sin y + e^x \cos y)dy \\ &= \sin y d(xe^x) + y \cos y de^x + xe^x d \sin y + e^x d(y \cos y) \\ &= d(xe^x \sin y + ye^x \cos y), \end{aligned}$$

因而, $v = xe^x \sin y + ye^x \cos y + C$ 。从而,

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x(x \cos y - y \sin y) + ie^x(x \sin y + y \cos y) + iC \\ &= xe^x e^{iy} + iye^x e^{iy} + iC \\ &= (x + iy)e^{x+iy} + iC \\ &= ze^z + iC. \end{aligned}$$

利用条件 $f(0) = 0e^0 + iC = 0$, 有 $C = 0$ 。最终,

$$f(z) = ze^z.$$

$$(3) \quad u = \frac{2 \sin 2x}{e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x}, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

解:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{4 \cos 2x}{e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x} - \frac{8 \sin^2 2x}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{4(e^{2y} - e^{-2y}) \sin 2x}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

利用 C-R 条件, 代入 $dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$,

$$\begin{aligned} dv &= \frac{4(e^{2y} - e^{-2y}) \sin 2x}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} dx + \left[\frac{4 \cos 2x}{e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x} - \frac{8 \sin^2 2x}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} \right] dy \\ &= -\frac{2(e^{2y} - e^{-2y})}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} d \cos 2x + \frac{4(e^{2y} + e^{-2y}) \cos 2x - 8}{(e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x)^2} dy, \end{aligned}$$

沿着 $\frac{\pi}{2} \rightarrow x \rightarrow x+iy$ 线积分, 有

$$v(x, y) = \int_0^y \frac{4(e^{2y'} + e^{-2y'}) \cos 2x - 8}{(e^{2y'} + e^{-2y'} - 2 \cos 2x)^2} dy' = -\frac{e^{2y} - e^{-2y}}{e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x}。$$

因而,

$$f(z) = \frac{2 \sin 2x + i(e^{2y} - e^{-2y})}{e^{2y} + e^{-2y} - 2 \cos 2x}。$$

$$(4) \quad v = \frac{y}{x^2 + y^2}, f(2) = 0$$

解: 本题宜采用极坐标, 在极坐标下, 有

$$v = \frac{1}{\rho} \sin \varphi,$$

根据极坐标下的 C-R 条件, 有

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{1}{\rho^2} \cos \varphi = \frac{\partial u}{\partial \rho}, \\ -\frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho^2} \sin \varphi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi}. \end{cases}$$

代入 $du = \frac{\partial u}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial u}{\partial \varphi} d\varphi$, 有

$$\begin{aligned} du &= \frac{1}{\rho^2} \cos \varphi d\rho + \frac{1}{\rho} \sin \varphi d\varphi \\ &= -\cos \varphi d\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho} d\cos \varphi \\ &= -d\left(\frac{1}{\rho} \cos \varphi\right)。 \end{aligned}$$

于是, $u = -\frac{1}{\rho} \cos \varphi + C$. 从而

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{\rho} (-\cos \varphi + i \sin \varphi) + C \\ &= -\frac{1}{\rho} e^{-i\varphi} + C = -\frac{1}{z} + C。 \end{aligned}$$

再由 $f(2) = -\frac{1}{2} + C = 0$, 有 $C = \frac{1}{2}$, 结果 $f(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$ 。

$$(5) \quad u = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, f(\infty) = 0$$

解：采用极坐标表示，有 $u = \frac{1}{\rho^2} \cos 2\varphi$ ，根据极坐标下的 C-R 条件，有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho^2} \cos 2\varphi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{1}{\rho^2} \sin 2\varphi = -\frac{\partial v}{\partial \rho} \end{cases}$$

代入 $dv = \frac{\partial v}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial v}{\partial \varphi} d\varphi$ ，有

$$\begin{aligned} dv &= \frac{2}{\rho^3} \sin 2\varphi d\rho - \frac{2}{\rho^2} \cos 2\varphi d\varphi \\ &= -\sin 2\varphi d\frac{1}{\rho^2} - \frac{1}{\rho^2} d\sin 2\varphi, \\ &= -d\left(\frac{1}{\rho^2} \sin 2\varphi\right). \end{aligned}$$

于是， $v = -\frac{1}{\rho^2} \sin 2\varphi + C$ 。

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{\rho^2} (\cos 2\varphi - i \sin 2\varphi) + iC \\ &= \frac{1}{(\rho e^{i\varphi})^2} + iC = \frac{1}{z^2} + iC. \end{aligned}$$

由 $f(\infty) = 0$ ，有 $C = 0$ ，结果 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 。

$$(6) \quad u = x^2 - y^2 + xy, f(0) = 0$$

解：根据 C-R 条件，有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - x = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dv &= (2y - x)dx + (2x + y)dy = d\left(2xy - \frac{1}{2}x^2\right) + d\left(2xy + \frac{1}{2}y^2\right) \\ &= d\left(2xy - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2\right). \end{aligned}$$

有 $v = 2xy - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + C$ ，

$$\begin{aligned}
 f(z) &= x^2 - y^2 + xy + i \left(2xy - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 \right) + iC \\
 &= x^2 - y^2 + i2xy - \left[\frac{1}{2}i(x^2 - y^2) - xy \right] + iC \\
 &= (x + iy)^2 - \frac{1}{2}i[(x^2 - y^2) + i2xy] + iC \\
 &= z^2 - \frac{i}{2}z^2 + iC.
 \end{aligned}$$

由 $f(0) = 0 + iC = 0$, 有 $C = 0$, 结果 $f(z) = z^2 \left(1 - \frac{i}{2} \right)$ 。

$$(7) \quad u = x^3 - 3xy^2, f(0) = 0$$

解: 根据 C-R 条件, 有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = 6xy = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 dv &= -(-6xy)dx + 3(x^2 - y^2)dy \\
 &= 3ydx^2 + 3x^2dy - dy^3 \\
 &= d(3x^2y - y^3).
 \end{aligned}$$

有 $v = 3x^2y - y^3 + C$, 代入得

$$\begin{aligned}
 f(z) &= x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3 + C) \\
 &= (x + iy)^3 + iC \\
 &= z^3 + iC.
 \end{aligned}$$

由 $f(0) = 0 + iC = 0$, 有 $C = 0$, 结果 $f(z) = z^3$ 。

$$(8) \quad u = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3, f(0) = 0$$

解: 根据 C-R 条件,

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 12xy - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = -(6x^2 - 6xy - 6y^2) = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dv &= -(6x^2 - 6xy - 6y^2)dx + (3x^2 + 12xy - 3y^2)dy \\ &= -2dx^3 + 3ydx^2 + 6y^2dx + 3x^2dy + 6xdy^2 - dy^3 \\ &= d(3x^2y + 6xy^2 - 2x^3 - y^3), \end{aligned}$$

得到 $v = 3x^2y + 6xy^2 - 2x^3 - y^3 + C$ ，代入有

$$\begin{aligned} f(z) &= x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3 + i(3x^2y + 6xy^2 - 2x^3 - y^3) + iC \\ &= z^3(1 - 2i) + iC. \end{aligned}$$

由 $f(0) = 0$ 有 $C = 0$ ，结果 $f(z) = z^3(1 - 2i)$ 。

(9) $u = x^4 - 6x^2y^2 + y^4, f(0) = 0$

解：根据 C-R 条件，

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 4x^3 - 12xy^2 = \frac{\partial v}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = -(-12x^2y + 4y^3) = \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} dv &= -(-12x^2y + 4y^3)dx + (4x^3 - 12xy^2)dy \\ &= 4ydx^3 - 4y^3dx + 4x^3dy - 4xdy^3 \\ &= 4d(x^3y - xy^3), \end{aligned}$$

得到 $v = 4x^3y - 4xy^3 + C$ ，代入有

$$\begin{aligned} f(z) &= x^4 - 6x^2y^2 + y^4 + i4(x^3y - xy^3) + iC \\ &= z^4 + iC. \end{aligned}$$

利用 $f(0) = 0$ 有 $C = 0$ ，结果 $f(z) = z^4$ 。

(10) $u = \ln \rho, f(1) = 0$

解：根据极坐标下的 C-R 条件，有

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial \rho}, \end{cases}$$

$$dv = d\varphi,$$

$$v = \varphi + C,$$

$$f(z) = \ln \rho + i\varphi + iC = \ln z + iC.$$

利用 $f(1)=0$, 有 $C=0$, 结果 $f(z)=\ln z$ 。

$$(11) \quad u = \varphi, f(1) = 0$$

解：由极坐标 C-R 条件有：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = 0 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{1}{\rho} = -\frac{\partial v}{\partial \rho}, \end{cases}$$

$$dv = -\frac{1}{\rho} d\rho = -d \ln \rho,$$

$$v = -\ln \rho + C,$$

$$f(z) = \varphi - i \ln \rho + iC = -i \ln z + iC。$$

利用 $f(1)=0$, 有 $C=0$, 结果 $f(z)=-i \ln z$ 。

3. 下列复变函数何处可导？该处是否解析？

$$(1) f(z) = x^2 - iy$$

解：该复变函数的实部和虚部分别为

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 \\ v(x, y) = -y \end{cases}$$

四个偏导数分别是

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \end{cases}$$

代入 C-R 条件后有

$$\begin{cases} 2x = -1 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

该复变函数可导必须满足 C-R 条件。由此可知，该复变函数在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导。但是并不解析，

因为在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上的点的邻域并不是处处可导。

$$(2) f(z) = 2x^3 + i3y^3$$

解：该复变函数的实部和虚部分别为

$$\begin{cases} u(x, y) = 2x^3 \\ v(x, y) = 3y^3 \end{cases}$$

四个偏导数分别是

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 6x^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial y} = 9y^2 \end{cases}$$

代入 C-R 条件后有

$$\begin{cases} 6x^2 = 9y^2 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}x。$$

该复变函数可导必须满足 C-R 条件。因而，该复变函数在直线 $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}x$ 上可导。但是并不解析，

因为在这些点的邻域并不是处处可导。

$$(3) f(z) = xy^2 + ix^2y$$

解：该复变函数的实部和虚部分别为

$$\begin{cases} u(x, y) = xy^2 \\ v(x, y) = x^2y \end{cases}$$

四个偏导数分别是

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = y^2 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy \\ \frac{\partial v}{\partial y} = x^2 \end{cases}$$

代入 C-R 条件后有

$$\begin{cases} y^2 = x^2 \\ 2xy = -2xy \end{cases} \Rightarrow x = y = 0。$$

该复变函数可导必须满足 C-R 条件。因而，该复变函数在原点 $z = 0$ 可导。但是在原点并不解析，因为在原点的邻域并不是处处可导。

$$(4) f(z) = x^2 - y^2 + i2xy$$

解：该复变函数的实部和虚部分别为

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2 \\ v(x, y) = 2xy \end{cases}$$

四个偏导数分别是

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -2y \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = 2y \\ \frac{\partial v}{\partial y} = 2x \end{cases}$$

代入 C-R 条件后有

$$\begin{cases} 2x = 2x \\ -2y = -2y \end{cases}$$

该复变函数在复平面上处处满足 C-R 条件。因而，该复变函数复平面上所有的点都可导。因而，也在复平面上所有的点解析。

4. 如果 $f(z)$ 是解析函数, 证明 $\frac{\partial f}{\partial z^*} = 0$ 。

证明: 利用 $\begin{cases} z = x + iy \\ z^* = x - iy \end{cases}$, 有 $\begin{cases} x = \frac{z + z^*}{2} \\ y = \frac{z - z^*}{2i} \end{cases}$ 。

于是,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z^*} &= \frac{\partial x}{\partial z^*} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z^*} \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{\partial x}{\partial z^*} \frac{\partial (u + iv)}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z^*} \frac{\partial (u + iv)}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{1}{2i} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

代入 C-R 条件后有

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{1}{2i} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0。$$

因而, 命题得证。

§ 1.5 平面标量场

1. 已知复势 $f(z) = 1/(z-2+i)$ ，试描画等温网。

解：

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2+i} = \frac{1}{(x-2)+i(y+1)} \\ &= \frac{x-2}{(x-2)^2+(y+1)^2} + i \frac{-(y+1)}{(x-2)^2+(y+1)^2}. \end{aligned}$$

由此，得到等温网的两族曲线方程

$$\begin{cases} \frac{x-2}{(x-2)^2+(y+1)^2} = C_1' \\ \frac{-(y+1)}{(x-2)^2+(y+1)^2} = C_2' \end{cases}$$

$$\text{或} \quad \begin{cases} (x-2-C_1)^2+(y+1)^2 = C_1^2 \\ (x-2)^2+(y+1-C_2)^2 = C_2^2 \end{cases}$$

因此，等温网为在点 $(2, -1)$ 跟直线 $x=2$ 及 $y=-1$ 相切的圆族（图 1-11）。

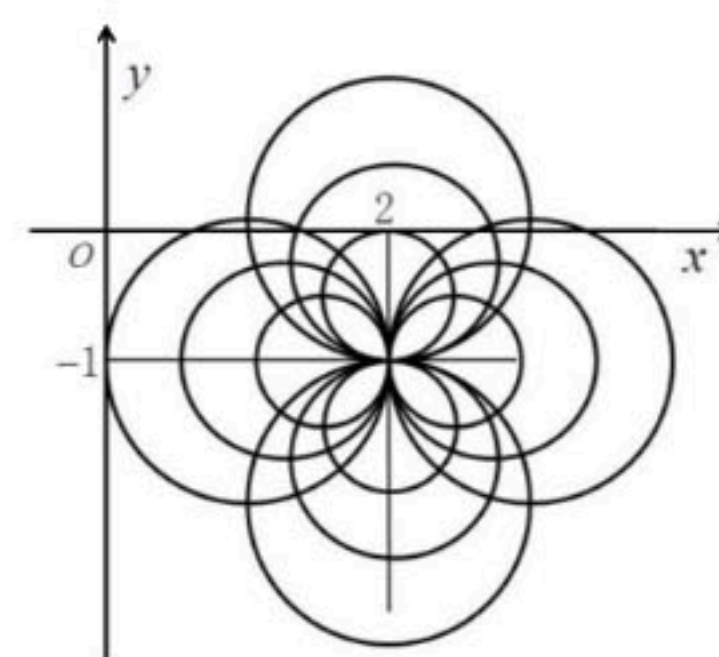


图1-11

2. 已知流线族的方程为“ $y/x=\text{常数}$ ”，求复势。

解：若令 $v = \frac{y}{x}$ ，则 $v_{xx} = \frac{2y}{x^3}, v_{yy} = 0$ ，从而， $v_{xx} + v_{yy} \neq 0$ ，因此， $v = \frac{y}{x}$ 不是调和函数。改令

$v = F(t)$ ， $t = \frac{y}{x}$ ，要求 $F(t) \equiv v(x, y)$ 要满足拉普拉斯方程 $\Delta F = 0$ ，将 F 代入拉普拉斯方程

$$t_x = -\frac{y}{x^2}, t_{xx} = \frac{2y}{x^3}, t_y = \frac{1}{x}, t_{yy} = 0。$$

代入拉普拉斯方程后得

$$(t_x^2 + t_y^2)F'' + F'(t_{xx} + t_{yy}) = 0$$

$$(t^2 + 1)F'' + 2tF' = 0$$

$$F' = \frac{C_1}{t^2 + 1}$$

$$F = v(x, y) = C_1 \arctan \frac{y}{x} + C_2$$

接着，再通过 C-R 条件求 u ，

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left[C_1 \arctan \frac{y}{x} + C_2 \right] = \frac{C_1 x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial u}{\partial x} \\ -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{C_1 y}{x^2 + y^2} = \frac{\partial u}{\partial y}, \end{cases}$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \frac{C_1 x dx + C_1 y dy}{x^2 + y^2} = \frac{C_1}{2} d \ln(x^2 + y^2),$$

$$u(x, y) = C_1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} + C_3。$$

最终，复势为

$$\begin{aligned} f(z) &= C_1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} + C_3 + i \left(C_1 \arctan \frac{y}{x} + C_2 \right) \\ &= C_1 \ln z + C_3 + iC_2。 \end{aligned}$$

3. 已知等势线族的方程为 “ $x^2 + y^2 = \text{常数}$ ”，求复势。

解：类似上题分析，本题中令 $F(t) \equiv u(x, y)$, $t = x^2 + y^2$, 有

$$t_x = 2x, t_{xx} = 2, t_y = 2y, t_{yy} = 2。$$

要求 $F(t)$ 满足拉普拉斯方程 $\Delta F = 0$, 将 F 代入拉普拉斯方程,

$$\text{有 } t_x = 2x, t_{xx} = 2, t_y = 2y, t_{yy} = 2,$$

$$(t_x^2 + t_y^2)F'' + F'(t_{xx} + t_{yy}) = 0$$

$$4tF'' + 4F' = 0$$

$$F' = \frac{C_1}{t}$$

$$u(x, y) = C_1 \ln t + C_2 = C_1 \ln(x^2 + y^2) + C_2$$

接着, 再通过 C-R 条件求 v ,

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2C_1 x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2C_1 y}{x^2 + y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$dv = 2C_1 \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2C_1 \frac{\frac{dy}{x} - y \frac{dx}{x^2}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = 2C_1 \frac{d\frac{y}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2},$$

$$v(x, y) = 2C_1 \arctan \frac{y}{x} + C_3。$$

最终, 复势为

$$\begin{aligned} f(z) &= C_1 \ln(x^2 + y^2) + C_2 + i2C_1 \arctan \frac{y}{x} + iC_3 \\ &= 2C_1 \ln z + C_2 + iC_3。 \end{aligned}$$

4. 已知电场线为跟实轴相切于原点的圆族，求复势。

解：该圆族为 $x^2 + (y - C)^2 = C^2$ （图 1-12）。对应于曲线族

$$x^2 + y^2 - 2Cy = 0$$

$$\text{或 } \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2C}。$$

以下采用平面极坐标表示。令 $t = \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\rho} \sin \varphi$ ，有

$$t_\rho = -\frac{1}{\rho^2} \sin \varphi, t_{\rho\rho} = \frac{2}{\rho^3} \sin \varphi, t_\varphi = \frac{1}{\rho} \cos \varphi, t_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{\rho} \sin \varphi。 \quad ①$$

令所求调和函数为 $F(t) \equiv v(\rho, \varphi)$ ，其应满足拉普拉斯方程

$$\Delta F = 0 \Rightarrow \rho^2 \frac{\partial^2 F}{\partial \rho^2} + \rho \frac{\partial F}{\partial \rho} + \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = 0，$$

即

$$(\rho^2 t_\rho^2 + t_\varphi^2) F'' + (\rho^2 t_{\rho\rho} + \rho t_\rho + t_{\varphi\varphi}) F' = 0$$

以①中 t 的各导数代入，有

$$F'' = 0,$$

$$F(t) = C_1 t + C_3 = \frac{C_1}{\rho} \sin \varphi + C_3。$$

接着求 u ，根据 § 1.4 习题 2(4)，有

$$u(\rho, \varphi) = -\frac{C_1}{\rho} \cos \varphi + C_2。$$

因而，复势为

$$f(z) = \frac{C_1}{\rho} \cos \varphi + C_2 + i \left(\frac{C_1}{\rho} \sin \varphi + C_3 \right) = -\frac{C_1}{z} + (C_2 + iC_3)。$$

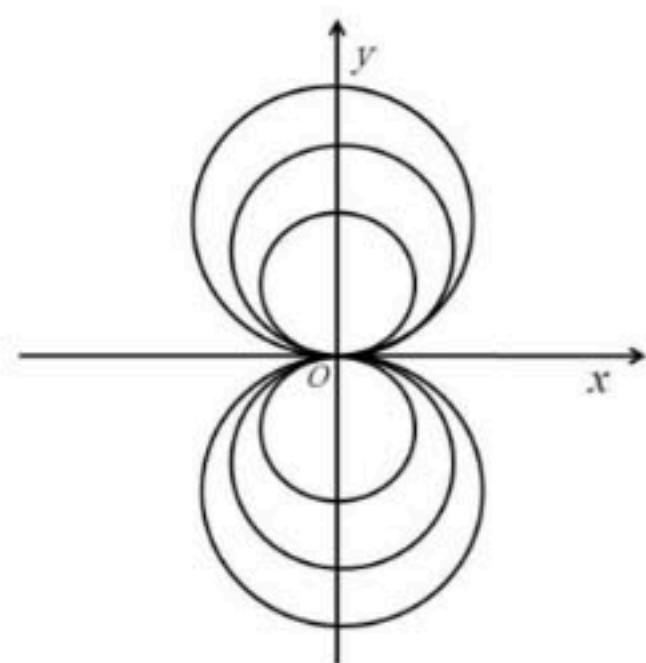


图1-12

5. 在圆柱 $|z| = R$ 的外部的平面静电场的复势为 $f(z) = i2\sigma \ln(R/z)$ ，求柱面上的电荷面密度。

解：复势

$$\begin{aligned} f(z) &= i2\sigma \ln \frac{R}{z} = i2\sigma \ln \frac{R}{\rho e^{i\varphi}} = i2\sigma \left(\ln \frac{R}{\rho} - i\varphi \right) \\ &= 2\sigma\varphi + i2\sigma \ln \frac{R}{\rho} \end{aligned}$$

取电势为

$$u(\rho, \varphi) = 2\sigma \ln \frac{R}{\rho},$$

电场为

$$E = -\frac{\partial u}{\partial \rho} = -\frac{\partial u}{\partial \rho} (2\sigma \ln R - 2\sigma \ln \rho) = \frac{2\sigma}{\rho} \Big|_{\rho=R} = \frac{2\sigma}{R}。$$

根据高斯定律，穿过单位长度半径为 R 的圆柱面的总的电场强度通量为

$$\phi = E \times 2\pi R = \frac{2\sigma}{R} \times 2\pi R = \sigma_e \times 2\pi R / \varepsilon_0, \quad (\sigma_e \text{ 为电荷密度})$$

因而，电荷密度为

$$\begin{aligned} \sigma_e &= \frac{2\varepsilon_0\sigma}{R} \quad (\text{国际单位制}) \\ &= \frac{\sigma}{2\pi R} \quad (\text{高斯单位制})。 \end{aligned}$$

6. 有两个平行而均匀带电的线电荷，每单位长度所带电量分别是 $+q$ 和 $-q$ ，两线相距 $2a$ 。求这个平面静电场的复势、电场线和等势线。

解：电势能分别由两根线电荷叠加而成，我们考查点 z 处的电势能，由处于 $z = \pm a$ 的线电荷贡献的电势能分别为

$$u_{\pm} = \pm \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_{\pm} + C_{\pm},$$

其中， $\rho_{\pm} = |z \mp a|$ 。因而， z 处的电势能为

$$u = u_+ + u_- = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_-}{\rho_+} + C = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \left| \frac{z+a}{z-a} \right| + C。$$

取点 $\pm a$ 到点 z 的主值辐角分别为 $\theta_{\pm} = \arg(z \mp a)$ ，电场通量函数分别为

$$v_- = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \theta_- + D_- = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \arg(z+a) + D_-$$

$$v_+ = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} (\pi - \theta_+) + D_+ = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \arg(z+a) + D_+$$

$$v = v_+ + v_- = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} [\arg(z+a) - \arg(z-a)] + D$$

因而，复势为

$$f(z) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{z+a}{z-a} + D。$$

因而，等势线族为

$$\begin{aligned} |z+a| &= c|z-a| \\ \left[x - \frac{a(c^2+1)}{c^2-1} \right]^2 + y^2 &= \frac{4a^2c^2}{(c^2-1)^2} \end{aligned}$$

电力线族为

$$\arg(z+a) - \arg(z-a) = b$$

$$\arctan \frac{y}{x+a} - \arctan \frac{y}{x-a} = b$$

$$\frac{-2ay}{x^2 - a^2 + y^2} = b$$

$$x^2 + \left(y + \frac{a}{b} \right)^2 = \frac{1+b^2}{b^2} a^2。$$

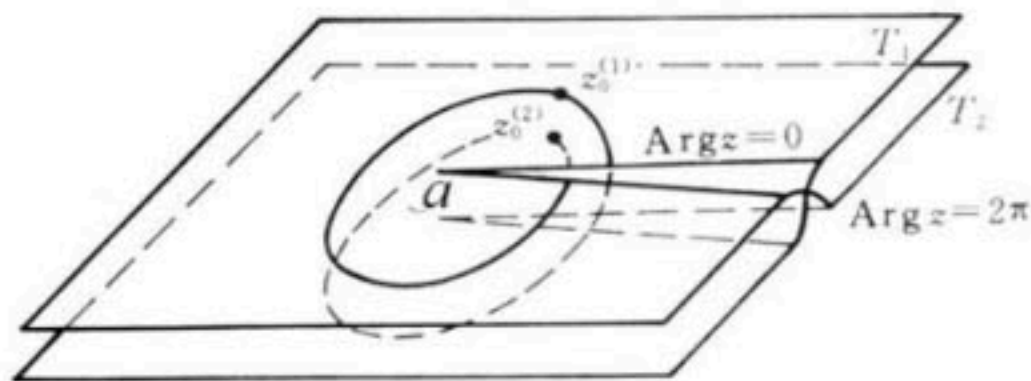


图1-13

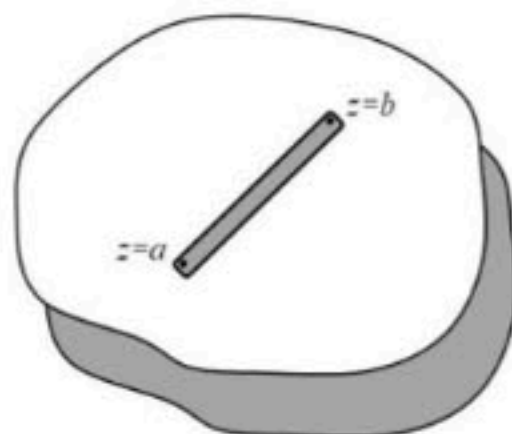


图1-14

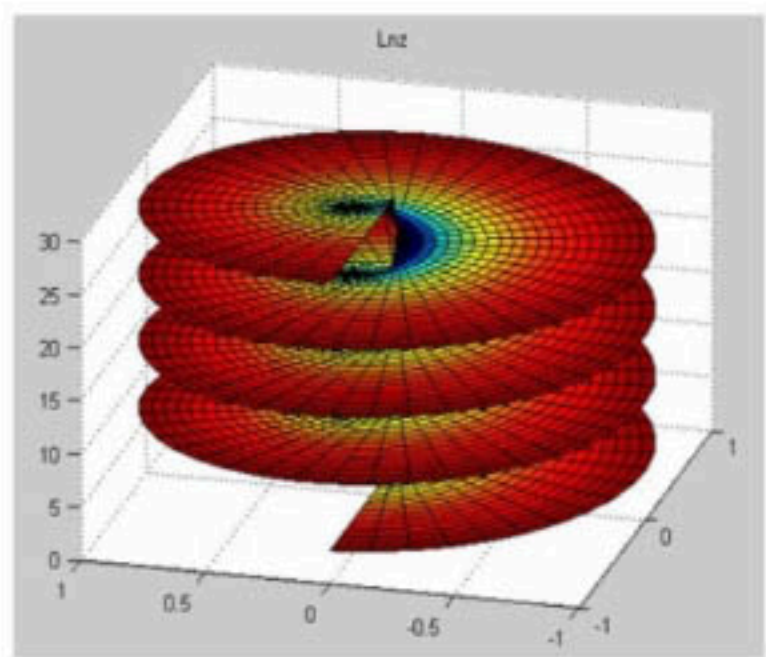


图1-15

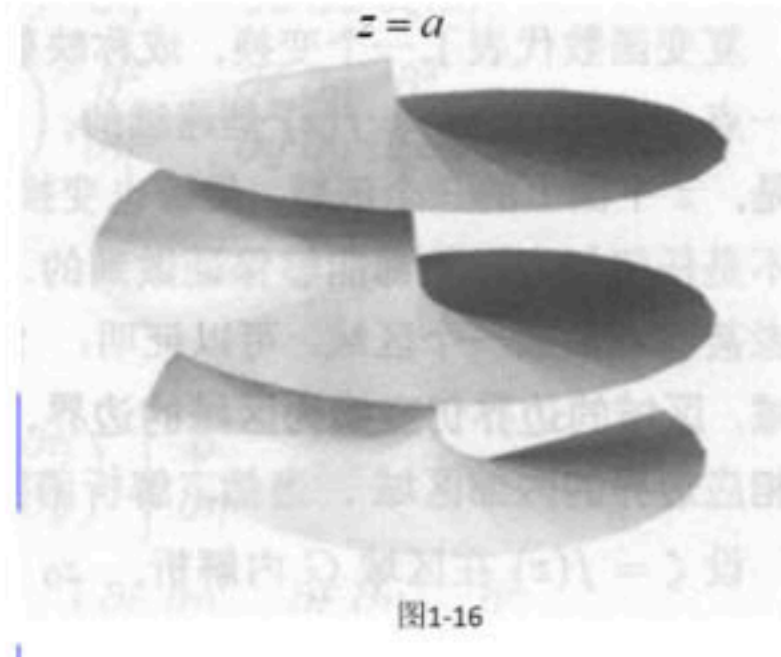


图1-16

§ 1.6 多值函数

指出下列多值函数的支点及其阶，并作出黎曼面。

(1) $\sqrt{z-a}$

解：复变函数在 $z=a$ 为 0，且在 $z=\infty$ 处发散，与辐角 φ 无关。通过 $z=a+\rho e^{i\varphi}$ ，有 $\sqrt{z-a}=\sqrt{\rho}e^{i\frac{\varphi}{2}}$ 。因而， φ 经历 2 个周期，也即 4π 角度后，复变函数回复原来的值。因而， $z=a$ 是其支点，且为 1 阶支点。令 $z=\frac{1}{t}$ ，将无穷远点映射为原点，得到 $\sqrt{\frac{1}{t}-a}=\frac{\sqrt{1-at}}{\sqrt{t}}$ ，也需要经历 2 个周期后回复原来的值，因而， $z=\infty$ 也是 1 阶支点。黎曼面如图 1-13 所示[将教材图 1-8 (a) 中 $z=0$ 换成 $z=a$ 即可]

(2) $\sqrt{(z-a)(z-b)}$

解：复变函数在 $z=a$ ， $z=b$ 为 0，且在 $z=\infty$ 处发散，与辐角 φ 无关。利用复数的极坐标表示 $z=a+\rho e^{i\varphi}$ ，($\rho<|a-b|$)，有 $\sqrt{z-a}=\sqrt{\rho(a-b+\rho e^{i\varphi})}e^{i\frac{\varphi}{2}}$ 。因为 $\rho<|a-b|$ ， $\sqrt{\rho(a-b+\rho e^{i\varphi})}$ 在 φ 经历 1 个周期，也即 2π 角度后回复原来的值。但是， $e^{i\frac{\varphi}{2}}$ 必须在 φ 经历 2 个周期，也即 4π 角度后，回复原来的值。因而， $z=a$ 是其支点，且 1 阶支点。同理， $z=b$ 也为 1 阶支点。但是在 $z=\infty$ 点，绕该点一周，函数回复原来的值，因而是 0 阶支点。因而，支点为 $z=a,b$ 分别为 1 阶支点。黎曼面如图 1-14 所示。

(3) $\ln z$

解：该复变函数在 $z=0,\infty$ 发散，与辐角 φ 无关。

令 $z=\rho e^{i\varphi}$ ，有 $\ln z=\ln \rho+i\varphi$ 。因而， φ 每经历 1 个周期，也即增加 2π 角度后，复变函数增加 $2\pi i$ ，复变函数永远无法回复原来的值。因而， $z=0$ 是其支点，且为无穷阶支点。同理，支点为 $z=\infty$ ，无穷阶支点。黎曼面如图 1-15 所示。

(4) $\ln(z-a)$

解：函数在 $z=a,\infty$ 发散，与辐角 φ 无关。通过 $z=a+\rho e^{i\varphi}$ ，有 $\ln(z-a)=\ln \rho+i\varphi$ 。因而， φ 每经历 1 个周期，也即辐角增加 2π 后，复变函数增加 $2\pi i$ 。因而， $z=a$ 是其支点，且为无穷阶支点。同理， $z=\infty$ 也是无穷阶支点。黎曼面如图 1-16 所示。

令 $z = \rho e^{i\varphi}$ ，有 $\ln z = \ln \rho + i\varphi$ 。因而， φ 每经历 1 个周期，也即增加 2π 角度后，复变函数增加 $2\pi i$ ，复变函数永远无法回复原来的值。因而， $z = 0$ 是其支点，且为无穷阶支点。

同理，支点为 $z = \infty$ ，无穷阶支点。黎曼面如图 1-15 所示。

(4) $\ln(z-a)$

解：函数在 $z = a, \infty$ 发散，与辐角 φ 无关。通过 $z = a + \rho e^{i\varphi}$ ，有 $\ln(z-a) = \ln \rho + i\varphi$ 。因而， φ 每经历 1 个周期，也即辐角增加 2π 后，复变函数增加 $2\pi i$ 。因而， $z = a$ 是其支点，且为无穷阶支点。

同理， $z = \infty$ 也是无穷阶支点。黎曼面如图 1-16 所示。